

ESERCIZI

$$L = \{ 0^m 1^n : m \geq 0 \} \quad \text{NON È REGOLARE}$$

SCELGO $w = 0^p 1^p$ DOVE p È IL VALORE DI PUMPING CHE ASSUMIAMO

PER CONTRADDIZIONE. ABBIAMO $|w| \geq p$ SICCOME $w = 0^p 1^p$ PER

QUALSIASI SCOMPOSIZIONE $w = xyz$ t.c. $|xy| \leq p$, y È FATTA DA SOLI "0"

$$w = \underbrace{0 \dots 0}_x \underbrace{1 \dots 1}_y$$

$$\text{QUINDI PER } i \geq 2; \quad \hat{w} = xy^i z = 0^q 1^p \quad \text{t.c. } q > p$$

QUESTO CONTRADDICE IL PUMPING LEMMA. QUINDI NON È REGOLARE

$$L = \{ w \in \{0, 1\}^* : \#_0 w = \#_1 w \} \quad \text{OVRAB IL NUMERO DI 0 E 1 IN } w \text{ È UGUALE}$$

NON È REGOLARE. SUPPONGO LO SIA: $\exists p$ t.c.

VALE PUMPING LEMMA. DEVO SCEGLIERE $w \in L$; AD ESEMPIO PROVO

$$w = (01)^p \quad \text{CON } |w| = 2p \geq p. \quad \text{NON VA BENE:}$$

$$\underbrace{010101 \dots 01}_x \quad x = \varepsilon$$

$$\text{PROVANO INVECE } w = 0^p 1^p \in L \quad \text{E } |w| = 2p$$

ADesso provo A SCOMPORRE $w = xyz$ IN TUTTI I MODI LEGALI: $|xy| \leq p$ E

$|y| \geq 1$ Siccome $|xy| \leq p$, allora y è fatta solo da "0"

In PRATICA:

0...00...01...1
x y z

ANCORA UNA VOLTA IN OGNI CASO

$$xy^2z \notin \mathbb{L}$$

0...00...01...1
x y z

PIU' PRECISAMENTE ci sono due casi:

$$1. |y| = k > 0 ; k \leq p ; |x| = p - k ; |z| = p$$

$$\text{TUTTAVIA } |xy^2z| = (p - k) + 2k + p = 2p + k$$

$$\text{MA } \#_0 \text{ e' } (p - k) + 2k = p + k$$

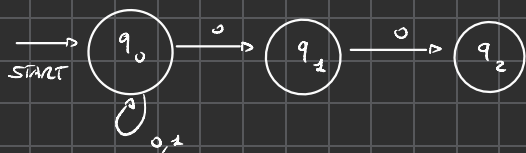
$$2. |y| = k > 0 ; |z| = p + l ; |x| = p - k - l ; l \geq 0$$

$$\text{TUTTAVIA } |xy^2z| = (p - k - l) + 2k + p + l = 2p + k$$

$$\text{MA } \#_0 \text{ e' } (p - k - l) + 2k + l = p + k$$

$$\text{e } \#_1 \text{ e' } p < p + k$$

PROGETTARE AUTOMA PER $L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ termina con } '0'\}$



CORRETTEZZA: $w \in L$ sse M accetta w

$\Rightarrow$ se $w \in L$ allora M accetta w

Per induzione:

CASO BASE: $w = \epsilon$ è il caso base e chiaramente M accetta ϵ

PASSO INDUTTIVO: $w = w'0$, $w' \in \{0,1\}^*$. Anche in questo caso è chiaro che M accetta w

$\Rightarrow$ Se M accetta w , allora $w \in L$.

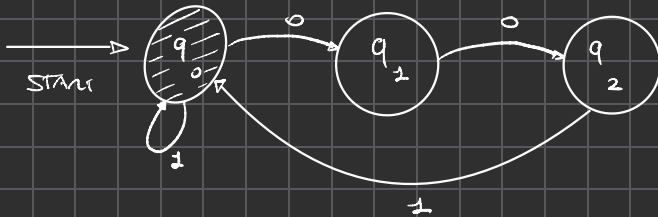
Per ispezione, se M accetta w , $\exists$ una sequenza di transizioni che termina in q_2 .

Ovvero w termina con 00 e $w \in L$

• Consideriamo $r = 1^*(001^+)^*$

(1^+ è come 1^* ma $\geq$ una occorrenza)

Progettare AUTOMA $\mathcal{L}(r)$ con 3 stati.



• Dato $w = w_1, \dots, w_m$ sia Σ sua $w^R = w_m w_{m-1} \dots w_1$. Sia $\mathcal{L}$ regolare

Mostrare che $\mathcal{L}^R = \{w^R : w \in \mathcal{L}\}$ è regolare

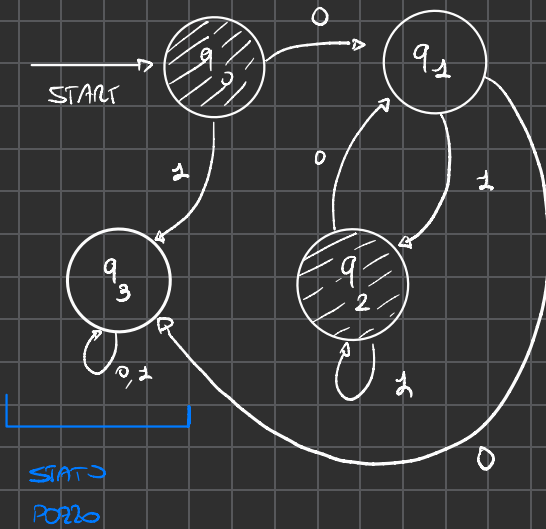
L'idea è cambiare stato iniziale e finale (wlog ce ne è solo uno) e

invertire gli archi

- Costruire DFA per $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \notin (01^+)^*\}$

USO LA CHIUSURA PER IL COMPLEMENTO

PRIMA FACCIO DFA PER $(01^+)^*$:



SE FACCESSI COMPLEMENTO DI
QUESTO DFA NON OTTENDI LA
NEGAZIONE DI $(01^+)^*$

PER QUESTO DEVO COMPLETARE LA

FIGURA: INSERIRE STATO PZZO

Per applicare la chiusura è bene che il DFA sia definito su tutti gli stati.

• $L = \{ ww^R : w \in \{0, 1\}^* \}$ NON È REGOLARE

USO IL PUMPING LEMMA. Se lo fosse $\exists p$ t.c. valga la condizione nel

LEMMA.

CONSIDERO $w = \underbrace{0^p}_{w} \underbrace{110^p}_{w^R} \in L \quad |w| \geq p$

SCOMPOSIZIONE $w = xyz$ t.c. $|y| > 0$, $|xy| \leq p$

$\Rightarrow y$ è fatta solo di 0

$w = 0^k 0^l 0^m 11 0^p$ dove $k+l+m = p$,

Per $i=2$, $xy^2z = 0^k 0^{2l} 0^m 11 0^p$ con

$$\begin{aligned} x &= 0^k \\ y &= 0^l \\ z &= 0^m 11 0^p \\ k &\geq 0 \\ l &> 0 \end{aligned}$$

$$k + 2l + m = k + l + m + l = p + l \geq p$$

- $L = \{ 1^{m^2} \mid m \geq 0 \}$ NON É REGOLARE

SUPPONGO LO SIA E SCEGLIO $w = 1^p \in L$

CONSIDERO UNA SCOMPOSIZIONE GENERICA

$$w = xyz \quad \text{t.c.} \quad |y| > 0 \quad \text{e} \quad |xy| \leq p$$

In particolare:

$$w = 1^k 1^l 1^{p^2 - k - l}$$

$$x = 1^k$$

$$y = 1^l$$

$$z = 1^{p^2 - k - l}$$

$$k \geq 0$$

$$l \geq 0$$

PUMPING CON $i = 2$

$$w = xy^2z = 1^k 1^{2l} 1^{p^2 - k - l}$$

$$|xy^2z| = k + 2l + p^2 - k - l = p^2 + l > p^2$$

Pero':

PERCHÉ $k + l \leq p$

$$(p+1)^2 = p^2 + 2p + 1 \geq p^2 + 2(k+l) + 1 > p^2 + l$$

$$\rightarrow |xy^2z| = p^2 + l < (p+1)^2 \Rightarrow |xy^2z| > p^2$$